

Aqui está a visão arquitetural e conceitual do **EcoGlow**. Esta descrição foi estruturada para desenhar o ecossistema completo do produto, detalhando o papel e o comportamento esperado de cada camada para facilitar o design do seu repositório e a divisão de escopo.

Visão Geral do Produto: EcoGlow

O **EcoGlow** é uma plataforma inteligente de antecipação, detecção e resposta a desastres ambientais (foco em queimadas e desmatamento). O grande diferencial do produto é a **reconciliação de dados em duas escalas**: a macro (imagens de satélite orbitais) e a micro (sensores de telemetria em solo).

O sistema não se limita a exibir alertas; ele atua como um **orquestrador de contingência**, utilizando Inteligência Artificial para analisar o cenário combinado e gerar planos de ação acionáveis em tempo real para equipes de brigada ou gestores agrícolas.

Comportamento Esperado de Cada Camada

1. Camada de Sensoriamento Terrestre (IoT & Edge Computing)

Responsável pela coleta de dados ambientais críticos diretamente no campo de visão físico.

- **Comportamento:** O nó físico (ESP32) realiza leituras periódicas de temperatura, umidade do ar e umidade do solo.
- **Edge Computing:** O próprio ESP32 processa localmente essas variáveis. Em vez de apenas transmitir dados brutos continuamente, ele avalia se os índices cruzaram limiares de risco (ex: temperatura acima de 48°C combinada com umidade do ar abaixo de 15%). Se o risco for detectado, o estado muda para EMERGENCY e o intervalo de transmissão é reduzido para tempo real.
- **Rede e Escala:** O protocolo lógico de comunicação simula uma rede LoRa/LoRaWAN, centralizando os pacotes de dados (id_sensor, timestamp, latitude, longitude, temperatura, umidade, status_risco) para um gateway que os envia à nuvem.

2. Camada de Ingestão e Visão Computacional (Macro/Orbital)

Responsável por capturar a perspectiva aérea e cobrir os pontos cegos onde não há sensores físicos instalados.

- **Automação & Scraping:** Um serviço agendado (cron job/worker) realiza requisições automáticas para APIs de dados de satélite abertos (como NASA FIRMS ou INPE) para

buscar coordenadas com focos de calor ativos ou novas imagens de satélite (Sentinel/Landsat) da região monitorada.

- **Visão Computacional:** As imagens capturadas passam por um pipeline de processamento de imagem. Um modelo de Machine Learning (como uma rede convolucional ou modelo de segmentação) analisa o quadrante da fazenda para identificar anomalias visuais, como plumas de fumaça durante o dia, focos de luz infravermelha/calor à noite ou cicatrizes de desmatamento recente.

3. Camada de Orquestração e Inteligência Central (Backend & RAG)

O cérebro do sistema. Esta camada recebe os fluxos de dados de solo e de satélite, cruza as informações e gera a inteligência preditiva.

- **Reconciliação de Dados:** O backend ingere a telemetria do ESP32 e os outputs do modelo de visão computacional, salvando tudo em um banco de dados estruturado/não-estruturado georreferenciado. Se o satélite detectar fumaça na mesma coordenada onde um sensor acusou alta temperatura, o nível de criticidade do alerta sobe para o máximo.
- **Mecanismo de RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Quando um estado de alerta crítico é consolidado, o sistema dispara um agente inteligente. Esse agente realiza uma busca semântica em uma base de conhecimento vetorial abastecida com documentos técnicos oficiais (manuais de combate a incêndio, diretrizes do IBAMA, planos de evacuação de áreas rurais).
- **GenAI / Prompt Engineering:** O LLM recebe o contexto do alerta (coordenadas, velocidade do vento inferida, proximidade de fontes de água, nível do risco) combinado com os trechos recuperados do manual via RAG. O modelo gera um **plano de contingência customizado em formato Markdown** (ex: *"Foco detectado no Quadrante B. Desloque a equipe pela rota sul devido à direção do vento. Utilizar abafadores e acionar o caminhão-pipa posicionado no ponto X"*).

4. Camada de Apresentação e Ação (Mobile & Dashboard)

A interface operacional que transforma dados complexos em tomadas de decisão rápidas na mão do usuário.

- **Painel de Controle (Dashboard):** Uma aplicação web para visualização macro, exibindo um mapa interativo (Plotly, Leaflet ou Mapbox) plotando a localização exata dos nós de sensores (reais e simulados) e os overlays das imagens de satélite processadas. Gráficos de linha mostram a tendência de queda de umidade nas últimas horas.
- **Aplicativo Mobile (React Native):** Focado no operador de campo.
 - **Notificações Push:** Disparadas instantaneamente via WebSocket ou serviço de mensageria assim que a camada central valida uma anomalia.

- **Operação Offline/Field:** Interface limpa mostrando o status de saúde de cada setor da propriedade.
- **Interface com o Copilot:** Uma tela de chat dedicada onde o brigadista/gestor visualiza o plano de contingência gerado pela IA e pode interagir com o agente fazendo perguntas específicas (ex: *"Qual a rota de fuga mais próxima se o vento virar para o leste?"*), com o RAG respondendo em segundos baseado nos manuais de segurança.

Fluxo de Sucesso do Sistema (User Story Técnico)

1. O sensor físico **ESP32** detecta um pico anômalo de calor no talhão leste da propriedade e altera seu estado para crítico.
2. Simultaneamente, o script de **Automação** coleta o último dado orbital que confirma um ponto de calor naquela mesma área.
3. O **Backend** unifica os eventos, armazena no banco e aciona o pipeline de **IA Generativa**.
4. O **RAG** pesquisa no manual de brigada de incêndio como conter fogo em áreas de pastagem seca.
5. O **App Mobile** do gestor vibra com um alerta de alta prioridade. Ao abrir, ele vê o mapa piscando em vermelho e um plano detalhado de contenção passo a passo gerado pela IA na tela.

FAQ

1. A Tecnologia Certa: ESP32 + LoRa/LoRaWAN

Para tornar o projeto factível, o ESP32 não deve se comunicar via Wi-Fi no meio do campo. Ele deve ser pareado com um módulo **LoRa (Long Range)**.

- **Alcance:** Em áreas rurais abertas, o sinal LoRa alcança facilmente de **10 km a 15 km** com pouquíssimo consumo de energia.
- **Topologia:** Você precisaria de apenas **1 Gateway LoRaWAN** central (conectado à internet via Wi-Fi, satélite ou 4G na sede da fazenda) para receber os dados de todos os sensores espalhados pelos 1.000 hectares.

2. Quantos sensores seriam necessários? (Dimensionamento)

O número de sensores não depende apenas do tamanho da terra, mas do **objetivo da aplicação**.

Como o foco do EcoGlow é o **monitoramento climático e a prevenção de desastres (queimadas)**, você não precisa de uma malha densa (como seria necessário para irrigação de precisão). O objetivo é detectar anomalias térmicas e frentes de ar seco antes que o fogo se alastre.

Abordagem Estratégica (Malha Inteligente)

Em vez de colocar um sensor a cada hectare, os nós são instalados de forma cirúrgica:

- **Perímetros e Fronteiras:** Próximos a estradas, ferrovias ou propriedades vizinhas (onde começam 80% dos incêndios acidentais).
- **Zonas de Maior Risco:** Áreas com vegetação mais densa, seca ou historicamente propensas a focos de calor.
- **Topografia:** Pontos mais altos ou vales que concentram massas de ar distintas.

Cálculo Estimado para 1.000 Hectares: > Uma densidade de **1 sensor para cada 30 a 50 hectares** em pontos estratégicos é mais do que suficiente para criar um mapa de calor microclimático confiável.

- **Total no mundo real:** Entre **20 e 35 nós de sensores** espalhados pela fazenda.

3. É factível para a entrega da Global Solution? (O "Pulo do Gato" da POC)

Sim, é totalmente factível. Lembre-se de que a FIAP pede uma **Prova de Conceito (POC)**. Os avaliadores não esperam que você compre 30 sensores e monte uma rede de quilômetros para a entrega.

Para garantir a nota máxima e demonstrar viabilidade técnica sem estourar o orçamento ou o tempo, a estratégia ideal de desenvolvimento é a seguinte:

- **O Hardware Real (1 Unidade):** Você monta **apenas 1 protótipo físico** com o ESP32 e os sensores de temperatura/umidade (como o DHT22 ou o analógico acoplado ao solo). Ele será o seu "Nó 01" de teste real.
- **A Simulação de Escala (Edge/Fog Computing):** No código do seu backend ou no fluxo de dados, você cria um script (em Python) que **simula a telemetria dos outros 29 nós** geograficamente distribuídos pelos 1.000 hectares.
- **O Dashboard & App (React Native):** Na interface visual do aplicativo, você plota o

mapa dos 1.000 hectares mostrando os 30 pontos. O usuário (e o avaliador) verá um ponto variando com base no seu sensor físico real (onde você pode aproximar um isqueiro ou gelo para simular anomalias) e os outros pontos operando via simulação de dados em tempo real.